

Fitness In Service

헬스장·필라테스/GX 센터 통합 관리 플랫폼

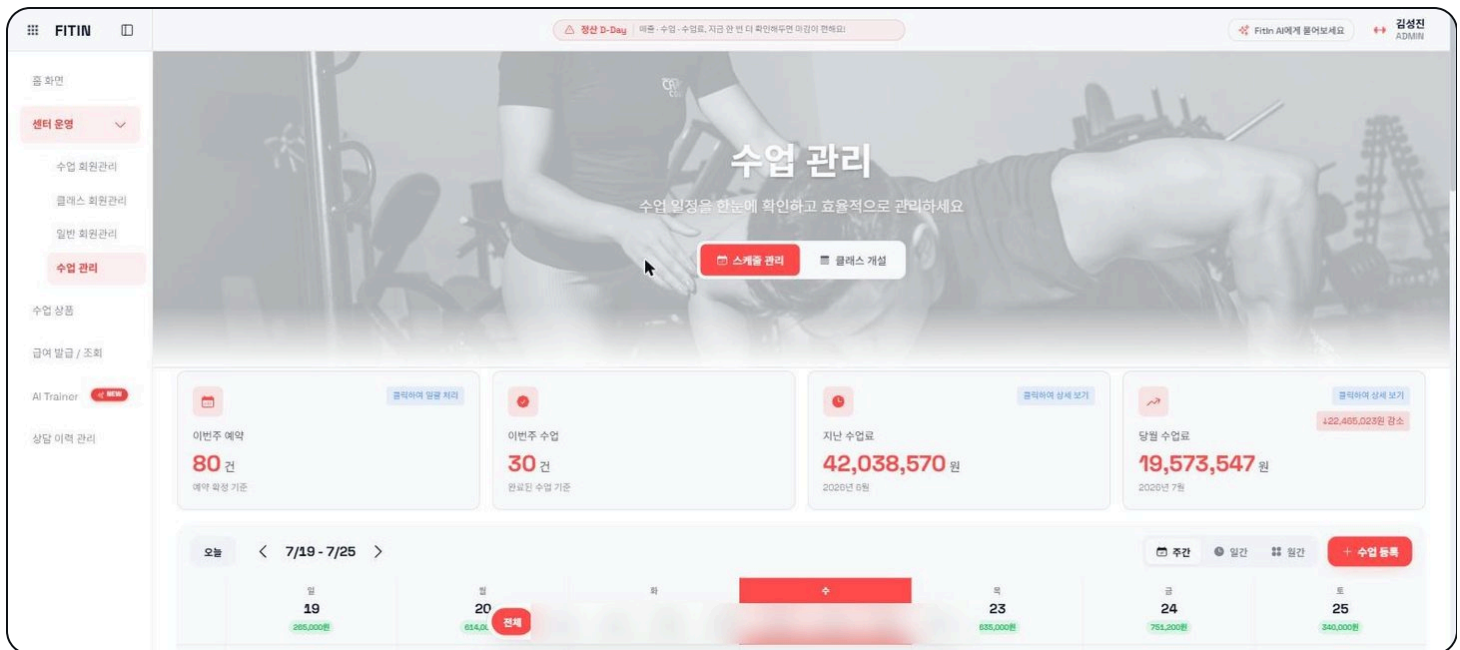
Spring Boot 멀티모듈 백엔드 · 관리자 웹 · 회원 앱으로 구성된 센터 운영 플랫폼입니다. 저는 **백엔드 API(BO·MO)**와 배치 전체 개발, 그리고 개발 설계를 담당했습니다 (화면 개발은 지원).

Java 17 · Spring Boot 4

MyBatis · MariaDB · Redis

AWS · Docker

Toss · JWT · SSE



관리자 백오피스 · 수업 관리 — 주간 달력 + 예약·수업·수업료 지표 (실제 배포 화면)

PROCESS

일하는 방식 — 요구사항 분석부터 운영까지

단계를 나눠 진행하고, 각 단계의 규칙과 결정을 문서로 남깁니다.

01

요구사항 분석

정책 해석 · 케이스
분기 · 데이터 모델링

02

설계

API 스펙 · 레이어/경
계 · 트랜잭션 정책

03

개발

도메인별 구현 · 사이
드이펙트 검토

04

QA·검증

모듈 빌드 게이트 ·
케이스 점검

05

배포·운영

Docker 배포 · 로그
모니터링·대응

규칙 우선 작업 전 설계 규칙·프로젝트 메모리 문서를 먼저 참조해 컨텍스트 고정

문서 동기화 API 스펙이 바뀌면 정의서를 표준 절차로 함께 갱신

품질 게이트 커밋 전 해당 모듈 빌드 검증, 실패 시 커밋 금지

결정 기록 도메인별 결정·근거를 문서로 누적해 재현 가능하게 유지

DESIGN

설계 원칙

DDD 기반 멀티모듈

공유 도메인은 **Core**, 관리자(BO)·회원(MO)은 별도 모듈. 공유 코드는 반드시 Core에 두어 경계를 강제.

계층 & 경계 분리

Controller → Service → Mapper → Entity. **DTO** 는 API 계층, **vo** 는 Service↔Mapper — 도메인이 DTO에 의존하지 않게.

응답·예외 통일

모든 응답은 **ApiResponse<T>**, 예외는 **BusinessException** +에러코드 enum으로 일관되게 처리.

정합성·추적성 우선

상수 중앙화로 매직리터럴 제거, TraceId 필터+AOP로 요청 전 구간 로깅해 장애를 추적 가능하게.

백엔드 설계 포인트 — 배경 · 설계 · 이유

주어진 정책을 백엔드에서 정합성 있게 풀어낸 설계입니다.

상품 · 멤버십 · 수업 3계층 — 도메인/DB 설계

배경	회원이 실제 소유하는 건 상품이 아니라 차감·예약의 기준이 되는 권리(멤버십) 이고, 개인+그룹이 섞인 패키지 상품 도 팔아야 했습니다.
설계	판매 단위(Product)·소유/차감 단위(Membership)·운영 단위(Class) 를 엔티티로 분리해 스키마에 반영(상품→멤버십 1:N , 멤버십→수업 N:1), 결제 성공 시 상품을 unpack 해 멤버십을 N개 생성하도록 구현.
이유	패키지 상품을 단품 로직 변경 없이 확장할 수 있고, 화면별 표기 소스(스케줄=수업명, 보유함=멤버십명)를 분리해 혼선을 없앴습니다.

수업 취소·폐강의 차감 복구 정합성

배경	취소·폐강은 멤버십 차감 복구·정원·강사 급여 에 연쇄로 영향을 주고, 취소 권한이 수업 유형·마감기한에 따라 달라지는 정책이 있었습니다.
설계	차감 복구는 트랜잭션으로 즉시 반영 , 폐강은 배치 스케줄러가 최소 수강 인원 미달 시 자동 취소 → 전원 예약 취소 + 차감 복구 + 알림 . 권한 정책은 수업 유형·마감 전후로 백엔드에서 분기 처리.
이유	돈·자원에 직결되는 상태(차감·정원)는 정합성을 최우선으로 두고, 권한은 운영 실수를 구조로 막도록 분기했습니다.

문제 → 원인 → 해결 → 결과

운영하며 실제로 부딪힌 문제들. 코드 레벨 상세는 면접에서 설명 가능합니다.

결제가 이중으로 처리될 수 있는 문제 · 동시성·결제

문제	승인 요청과 Toss Webhook이 동시에 도착하거나 재시도가 겹치면 같은 결제가 두 번 반영될 수 있습니다. 포인트·쿠폰이 섞인 혼합결제라 이중 차감/이중 환불 위험이 컸습니다.
원인	승인 로직과 Webhook 후처리가 각각 결제 완료 처리를 수행 → 동시 진입 시 중복 반영.
해결	승인과 Webhook이 동일한 비관적 락(SELECT ... FOR UPDATE) 으로 결제 행을 잠그고 PG 이력이 0건일 때만 후처리. 승인은 역등 처리 (이미 완료면 즉시 성공 반환)+Toss 역등키. 포인트 잔액도 FOR UPDATE 로 잠그고, 환불은 잔여 환불가능액 기준 으로 처리 후 즉시 갱신.
결과	동시 요청·재시도에도 결제 1건당 정확히 1회 반영. 실패 이력은 REQUIRES_NEW 로 분리해 승인 롤백과 무관하게 보존.

목록 조회가 데이터에 비례해 느려지는 문제 · 성능·SQL

문제	결제·회원권 목록에서 환불가능액·잔여 세션 수를 계산하는 부분이 데이터가 늘수록 급격히 느려졌습니다.
원인	계산을 행마다 상관 서브쿼리 로 수행 → 행 수만큼 쿼리가 반복 실행(N+1).
해결	상관 서브쿼리를 LEFT JOIN 집계 로 재작성, 무제한 목록에 페이지네이션/안전 LIMIT, 조회·조인 패턴에 맞춘 복합 인덱스 설계.
결과	목록 조회가 데이터량과 무관하게 상수 개 쿼리 로 동작.

알림·이력이 트랜잭션에 잘못 묶이는 문제 · 트랜잭션·배치

문제	알림 발송이나 실패 이력이 본 트랜잭션에 묶이면, 롤백 시 이력이 사라지거나 커밋 전에 알림이 먼저 나갔습니다. 배치에서는 한 건 오류가 전체를 롤백시켰습니다.
원인	부가 작업(알림·이력)과 핵심 처리가 같은 트랜잭션 경계 안에 있었음.
해결	실패 이력·주문 만료 배치는 REQUIRES_NEW 로 건별 독립 트랜잭션 , 알림은 @Async + 커밋 후 콜백 (afterCommit) 으로 "커밋 성공 이후에만" 발송.
결과	부분 실패가 전체를 되돌리지 않고, 롤백된 거래의 알림이 잘못 나가는 일이 사라짐.

급여·잔여세션이 잘못 집계되던 버그 · 데이터 정합성

문제	"예약중" 세션이 "소진된 세션"으로 잘못 집계되어 잔여 세션·급여 산정에 오차가 생겼습니다.
원인	상태 문자열 오타("RESERVE" vs 실제 "RESERVED")로 필터가 항상 참이 됐고, 같은 오타가 복사되며 다른 모듈로 전파됨.
해결	고치기 전 급여정산의 화이트리스트 (COMPLETED/NO_SHOW만 인정)와 대조해 의도를 검증하고, 오타 전파 여부를 전수 검색 으로 확인 후 수정.
결과	집계 정확도 회복 . "정상 범위를 좁게 정의하는 화이트리스트가 실수에 강하다"를 기준으로 확립.

도메인 구분 한계 → 패키지 구조로 확장 · 확장성·운영안정

문제	수업을 <code>class_type</code> 으로 도메인만 구분해, 같은 도메인 내 개인/그룹/듀엣 형식을 나눌 수 없었고 개인 +그룹 혼합 패키지도 팔 수 없었습니다.
원인	판매(상품)·운영(수업) 단위가 한 축(<code>class_type</code>)에 묶여 있어 확장이 막힘.
해결	<code>product_type='PACKAGE'</code> + 구성항목 테이블을 신설해 결제 시 unpack하여 멤버십 N개 생성. 기존 상품 목록 쿼리는 <code>status·display</code> 조건이라 패키지가 자동 포함 → 구매 플로우만 분기하고 나머지는 무변경.
결과	단품 로직에 영향 없이 패키지 판매 확장 . "운영 중 자산은 건드리지 않고 확장은 격리"라는 원칙과 일치.

아키텍처

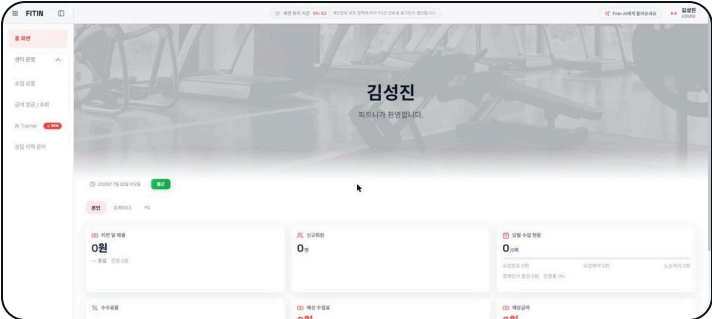


SCREENS

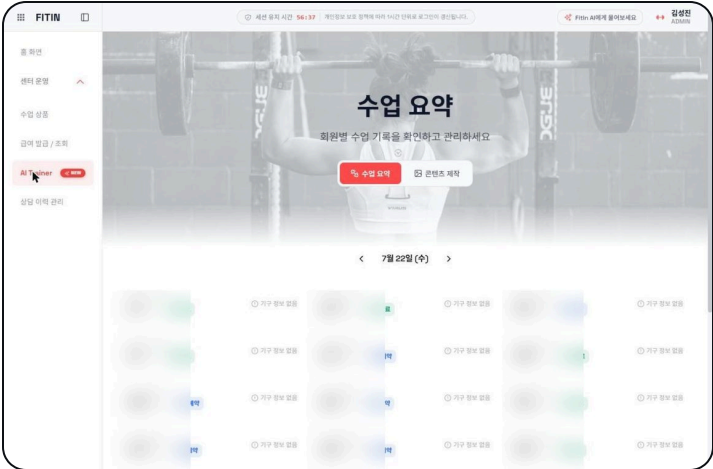
주요 기능 화면

관리자 백오피스 실제 화면입니다.

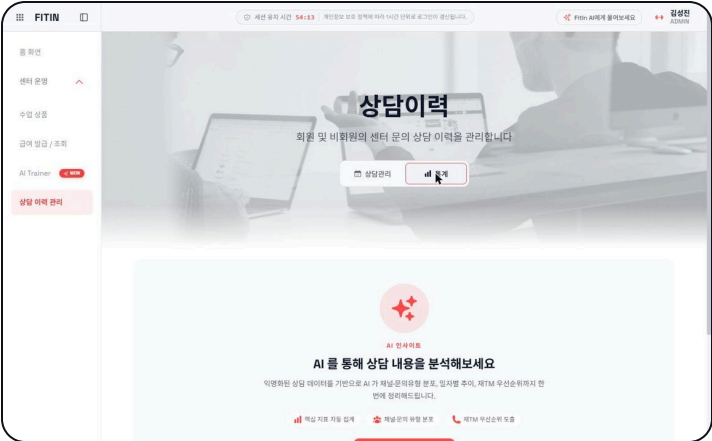
이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.



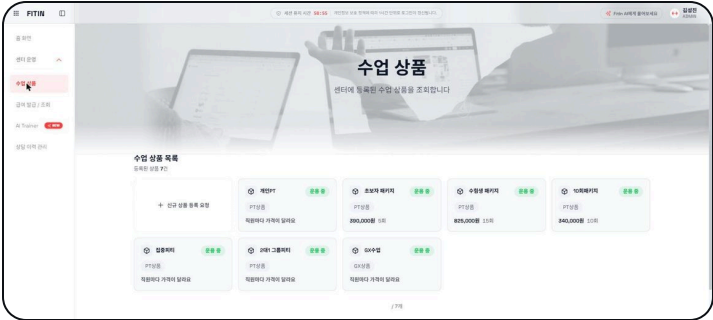
대시보드 — 매출·회원·수업·급여 지표



AI Trainer — 회원별 수업 요약·AI 콘텐츠 (이름 비식별)



상담이력 AI 인사이트 — 채널·유형·재TM 분석



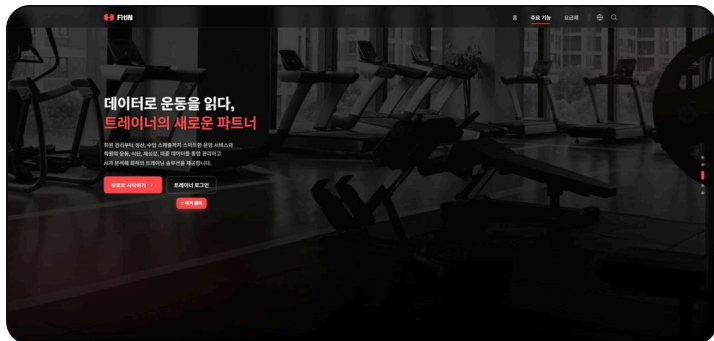
수업 상품 — 단품·패키지(멤버십 3계층)

FRONTS

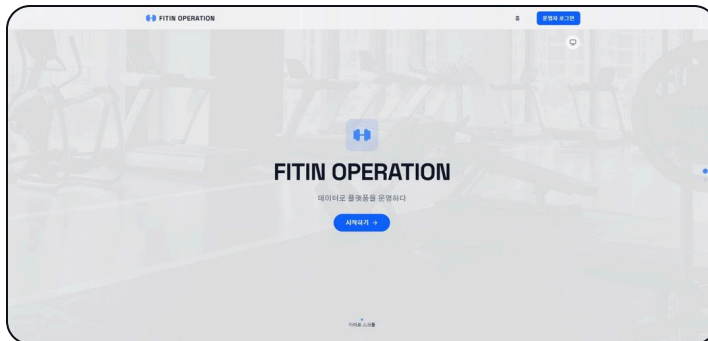
서비스 구성 — 4개 프론트

하나의 백엔드(BO·MO API·배치)가 아래 4개 웹을 서비스합니다.

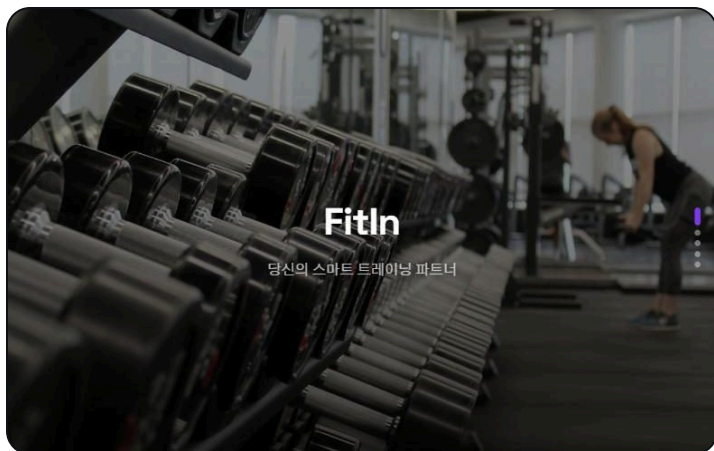
이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.



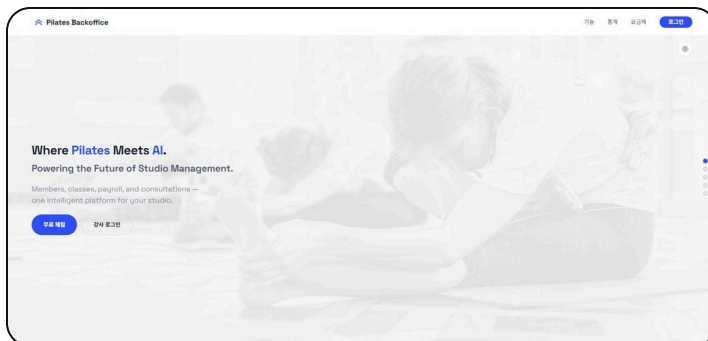
① 관리자 백오피스



② 운영 어드민 — FITIN OPERATION



③ 회원 앱 — FitIn



④ 필라테스 백오피스

STACK

기술 스택 & 규모

Backend

Java 17

Spring Boot 4

MyBatis

Spring Batch

Data

MariaDB

AWS RDS

Redis

Pub/Sub

인증·결제

JWT

Kakao OAuth

Toss Payments

Webhook

실시간·인프라

SSE

STOMP

FCM

Docker

AWS EC2

Nginx

00 도메인 엔티티 4 Gradle 모듈 3 저장소 0,000+ 누적 커밋

※ 수치는 예시(더미)입니다 — 실제 값을 알려주시면 교체하겠습니다.

beta.fitness-trainer-assistant.ai.kr

실제 배포된 베타 서비스 · 직접 확인 가능

[서비스 열기 ↗](#)

소스코드는 실서비스 운영 중인 관계로 비공개 · 설계·문제해결의 코드 레벨 상세는 면접에서 설명 가능 · 2026.07